

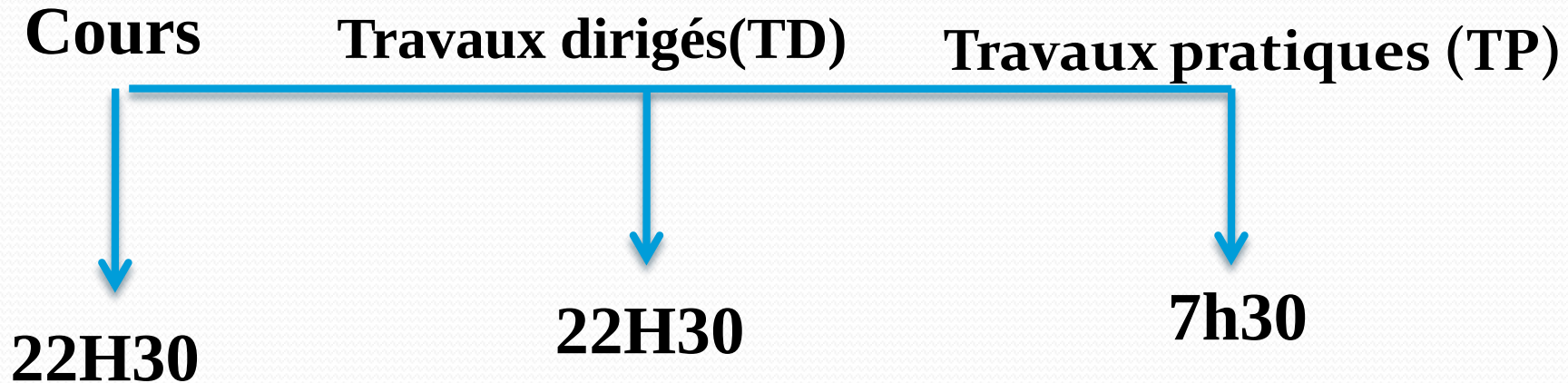


Département de la Formation Préparatoire en Sciences et Technologies (FPST)

Module de Chimie 2

Mr. SEBTI Houari

II. Présentation du cours



Il demande de la part de l'étudiant 3 heures de travail personnel par semaine.

IV. Programme du cours



CHAPITRE I:
NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE



CHAPITRE II:
PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE



CHAPITRE III:
LE DEUXIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE



CHAPITRE IV:
APPLICATION DES PRINCIPES AUX RÉACTIONS
CHIMIQUES



CHAPITRE V:
ENTHALPIE LIBRE- ÉNERGIE LIBRE

CHAPITRE I: NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

INTRODUCTION

Thermodynamique vient du grec " thermos " et " dynamis " qui signifient " chaleur " et " énergie ".

La thermodynamique est la science qui étudie les échanges d'énergie entre les systèmes, ou entre les systèmes et le milieu extérieur, lors de transformations de la matière.

Elle ne s'intéresse pas aux mécanismes réactionnels élémentaires qui président à ces transformations, ni à la vitesse à laquelle les systèmes évoluent.

CHAPITRE I: NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

A quoi sert la thermo ?

- Elle traite des problèmes de conservation et de conversion des différentes formes d'énergie. C'est un outil pour expliquer, contrôler et prédire le comportement de systèmes physiques. Par exemple, elle sert :
 - à définir les échanges d'énergie et de matière.
 - à prévoir les conditions dans lesquelles différents états physiques ou différentes substances chimiques sont en équilibre
 - à prévoir les conditions dans lesquelles une réaction évolue spontanément.

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

La matière : quelques définitions

➤ les états de la matière (liés à la cohésion entre les atomes ou molécules)

l'état gazeux

l'état liquide

l'état solide

➤ les corps (molécules toutes identiques)

corps simple (atomes tous identiques)

corps composé (atomes différents)

➤ Les mélanges (molécules différentes)

homogènes (propriétés identiques en tout point)

hétérogènes

➤ les phases (molécules identiques ou différentes)

gazeuse

liquide

solide

CHAPITRE I:

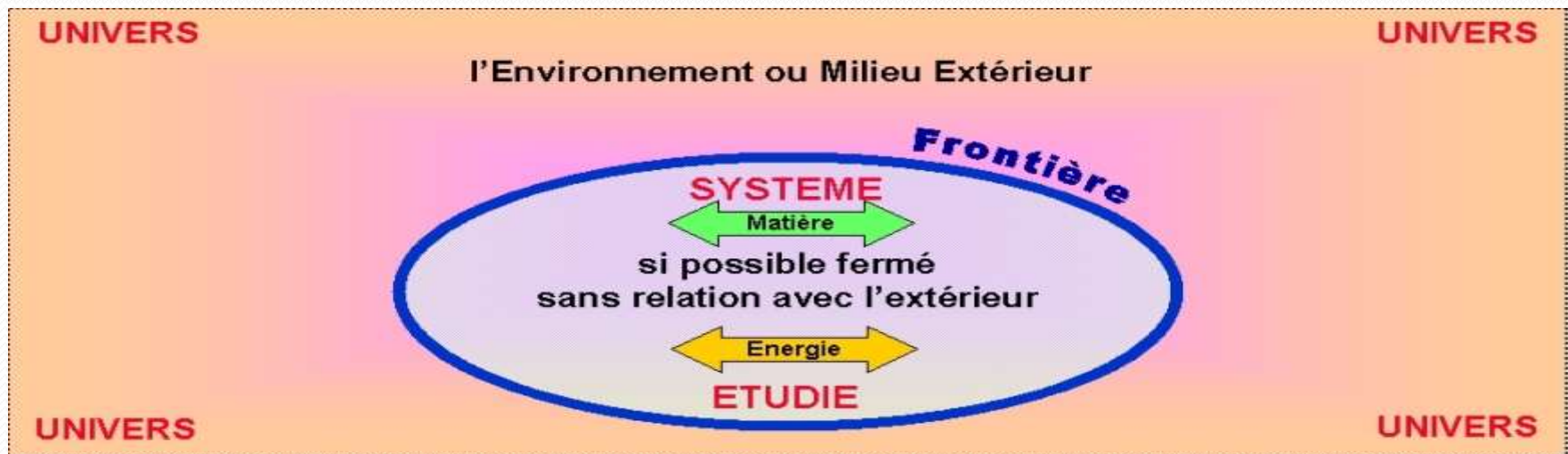
NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I/ Grandeurs caractéristiques, état d'un système

I-1) Systèmes thermodynamiques : définitions

Le système : portion de l'univers qu'on choisit d'étudier. Défini par la quantité de matière qu'il contient, par l'état dans lequel se trouve cette matière, et par les paramètres qui définissent cet état.

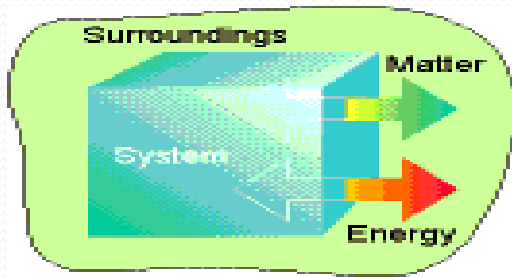
ensemble réel ou imaginaire délimité par une surface à travers laquelle se font les échanges.



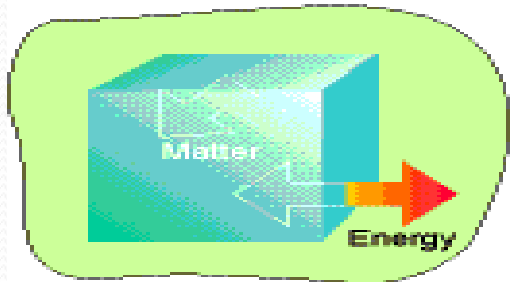
CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Quelques définitions



(a) Open



(b) Closed



(c) Isolated

Système ouvert : échange d'énergie et de matière

Système fermé : contraire de système ouvert. Il n'échange pas de matière (mais il peut échanger de l'énergie).

Système isolé : n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. Il est le plus souvent fermé.

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Variables extensives :

Les grandeurs extensives sont relatives au système entier et additives lors de la réunion de deux systèmes.

Exemples : la masse, le volume, le nombre de moles, l'énergie interne.

Variables intensives :

Les variables intensives, définies en un point, sont indépendantes de la quantité de matière.

Exemples : la masse volumique, la pression, la température, le volume molaire.

Les grandeurs intensives ne sont pas additives : la température d'une maison n'est pas égale à la somme des températures de ses différentes pièces !